

시각 정보의 청각 변환을 활용한 시각장애인 보행 보조 서비스

캡스톤디자인 1 프로젝트 프로포절 보고서

3조 이지호 20201068 · 박상우 20214327 · 박민서 20226292

목차

1. 개요.....	1
2. 기존 서비스.....	1
3. 차별점.....	2
4. 핵심 기능.....	2
5. 설계.....	3
6. 검증.....	3
7. 개발 일정과 역할.....	4
8. 기대 효과.....	4

1 개요

스마트폰 카메라로 보행에 필요한 시각 정보를 파악하고, 공간음향과 언어적 음성 안내로 전달하는 서비스를 개발한다. 시각장애인 · 저시력 사용자가 실내외에서 장애물의 위치와 돌출부, 신호등과 통행 제한의 의미를 함께 파악하도록 돕는다.

장애물이 가까워지는 느낌은 공간음향으로, 빨간 보행자 신호나 통행 금지처럼 해석이 필요한 정보는 짧은 말로 알린다. 사용자가 주변을 재확인하는 부담을 줄이고, 기존 보행 보조 수단과 함께 이동 상황을 스스로 판단하도록 지원한다.

2 기존 서비스

표 1. 기존 서비스의 기능과 이용 조건

서비스	제공 기능과 이용 조건
Seeing AI	무료 시각 보조 앱. 문자 · 장면을 설명하며, World 기능은 LiDAR가 있는 기기에서 공간음향으로 주변 물체를 안내한다.
Be My Eyes	영상 통화로 시각적 도움을 연결하며, Be My AI는 이미지 설명을 제공한다. 사용자에게 무료로 제공된다.
Apple 확대기	주변 장면을 설명하며, LiDAR가 있는 iPhone · iPad에서 사람 · 문 · 가구를 탐지해 소리와 진동으로 알린다.

공간음향과 장면 설명은 이미 제공되는 기능이다. 보행에 영향을 주는 정보를 선별하고 두 안내를 조합해, 기존 서비스보다 판단이 빠르고 청취 부담이 적은지 검증한다.

3 차별점

보행 상황에 맞춘 정보 전달. 가까운 물체가 어디에 있는지와 현재 보행에 어떤 의미가 있는지를 함께 전달한다. 장애물의 위치 변화는 연속적인 소리로 느끼게 하고, 신호·표지의 의미는 필요할 때 짧게 설명한다.

돌출부와 접근 방향 반영. 책상과 작은 물체를 덩어리로 묶어도 다리·모서리·통과 간격은 보존한다. 최근접점에서 시작해 이동 방향과 몸 쪽을 고려한 표면 선택으로 개선하고, 음원 전환의 틱을 줄인다. 동시 공간음향은 최대 3~4개를 초기 가설로 둔다.

팁의 설계 기여. 기존 인식 모델과 음향 라이브러리를 활용하되, 대표점 선정·추적, 물성과 음색의 대응, 보행 관련 의미의 선별, 음성·공간음향의 우선순위는 직접 설계한다. 차별성은 실제 사용자와의 비교 평가로 확인한다.

4 핵심 기능

표 2. 시각 정보에 따른 안내 방식

처리 정보	핵심 기능과 사용자에게 전달하는 내용
위치와 돌출부	물체의 깊이·개수를 추정하고 이동 중 추적한다. 가까운 표면과 돌출부의 방향에서 소리가 들리며, 접근할수록 음량이 커진다.
물체와 물성	물체를 인식하고 물성을 추정해 음색에 반영한다. 영상만으로 확정할 수 없는 물성은 불확실성을 관리하며, 이해하기 쉬운 대응을 검증한다.
신호·공간 의미	보행자 신호등, 통행 금지·공사 안내 등 보행에 영향을 주는 정보를 선별한다. 예를 들어 “앞쪽 보행자 신호는 빨간불입니다”라고 알린다.
안내 통합과 조작	중요한 상태 변화에 음성 안내를 제공하고 반복을 줄인다. 공간음향과 음성의 음량을 조정하며, 시작·정지·재안내와 음량 조절을 제공한다.

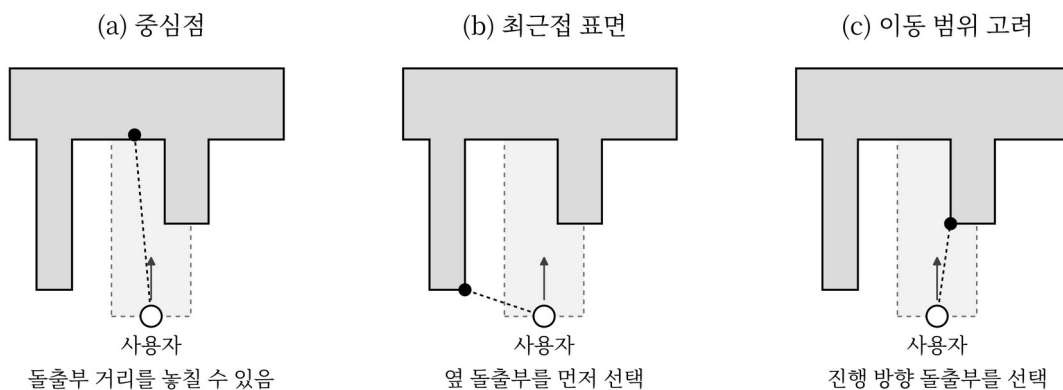


그림 1. 공간음향 발생 지점의 선택. 중심점·최근접 표면·이동 범위를 고려한 방식을 비교한다. 점은 음원, 점선 따는 예상 이동 범위이다.

5 설계

영상·단말 자세를 분석해 위치는 공간음향으로, 보행 관련 의미는 음성으로 변환한다. 신뢰도·중요도·발생 시점에 따라 안내를 통합한다.

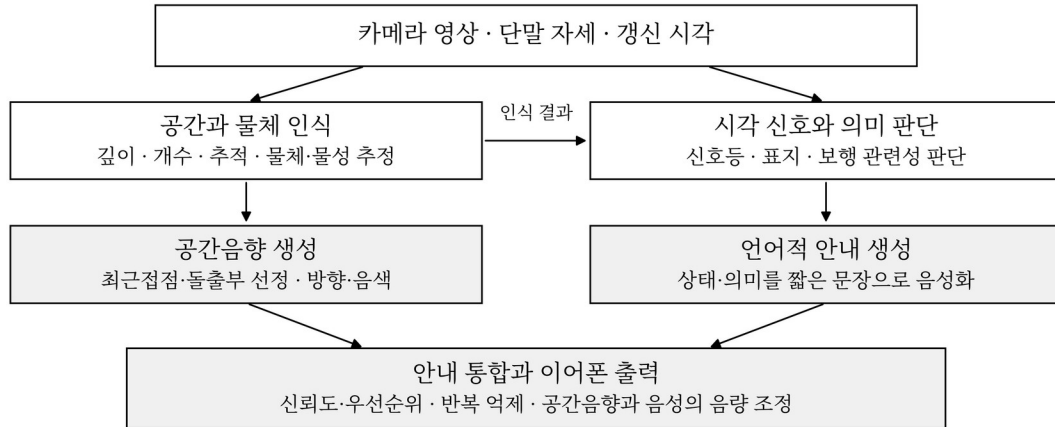


그림 2. 보행 보조 서비스의 기본 아키텍처. 물리적 위치와 시각적 의미를 구분해 처리하고, 사용자에게 전달할 때 두 음향 방식을 조정한다.

깊이·물체·문자 인식 모델과 단말 API를 비교해 사용한다. 모듈은 위치, 경계, 추적 ID, 물체 종류, 의미, 신뢰도와 갱신 시각을 공유한다. 공간음향은 머리 기준으로 정렬하고, 초기 실험에서는 휴대폰과 머리의 상대 자세를 고정한다.

신호의 색뿐 아니라 보행자용인지와 진행 방향에 관련되는지를 판단한다. 불확실하거나 오래된 정보는 확인 불가 상태로 알리고, 녹색 인식만으로 횡단 기능을 단정하지 않는다. 음성 안내 시 공간음향의 음량을 잠시 낮춰 겹침을 줄인다.

6 검증

표 3. 보행 지원 기능의 평가 항목

검증 대상	평가 방법
공간음향	세 대표점 선택 방식을 비교해 돌출부 누락, 방향·거리 판단 오차와 음원 흔들림을 측정한다. 음원 수·물성 음색의 이해도와 부담도 평가한다.
시각 신호·의미	보행자·차량용 및 다른 방향의 신호 혼동, 적색 신호·통행 제한 인식의 누락과 오안내, 상태 변화부터 음성 출력까지의 지연을 측정한다.
통합 안내의 가치	공간음향만 제공한 경우, 음성을 결합한 경우, 기존 서비스를 같은 과제에서 비교한다. 판단 시간·정확도, 청취 부담과 재사용 의사를 확인한다.

실내 장애물과 녹화 영상·통제된 야외 장면부터 평가하고 보조자 동행으로 사용자 평가를 진행한다. 실제 시각장애인·저시력 사용자의 불편 사례와 체험 결과를 확인하며, 팀원 실험을 사용자 수요의 근거로 대신하지 않는다.

7 개발 일정과 역할

표 4. 회의에서 확정된 16주 개발 일정

기간	주요 수행 내용
1~2주	사용자·서비스 조사, 사전 기술 조사
3주	다이어그램 작성 및 설계
4주	최근점 공간음향 구현
5주	물체 개수 인식 구현
6주	이동 시 물체 추적
7주	물체 판단 구현
8주	물체와 공간의 의미 판단 구현
9주	사용자에게 영향을 주는 의미의 언어적 정보 제공 구현
10주	UX·UI 디자인
11주	성능 개선 (공간음향 위치의 적절성)
12주	성능 개선 (돌출부 선정의 적절성)
13주	성능 개선 (시각 신호 처리의 적절성)
14주	최종 데모 준비 및 발표
15주	최종 보고서 작성 (기존 연구 조사)
16주	최종 보고서 작성 (보고서 작성)

표 5. 팀원별 담당 역할

팀원	담당 역할
박상우	이미지·영상 기반 깊이 탐색 및 물체 인식
박민서	사물 물성 기반 음향 변환 및 공간음향
이지호	UX·UI, 시스템 내 API 관리

8 기대 효과

사용자 가치. 장애물의 위치와 돌출부뿐 아니라 보행을 제한하는 신호·표지의 의미를 함께 전달해, 사용자의 상황 판단과 이동을 돕는다. 재확인 횟수, 판단 정확도와 청취 부담의 개선을 사용자 가치로 제시한다.

시장과 선택 이유. 실내외 보행에서 시각 정보 확인에 반복적인 불편이 있는 국내 시각장애인·저시력 사용자를 초기 대상으로 한다. 무료 대안이 있는 만큼 공간음향과 음성 안내의 결합이 추가 사용의 수고보다 큰 편익을 주는지 입증한다.

보급과 사업화. 복지관·대학 장애학생지원센터를 체험 협력 후보로 검토하고, 반복 사용과 개인·기관의 도입 수요를 확인한다. 시제품·소스코드·비교 평가 결과를 제공하며, 운영 방식과 가격은 수요 및 사용 조건 검증 후 판단한다.